

双根号函数值域：几何意义法（距离型）

二级结论

条件

参数与定义域：

$$a > 0, b > 0, m, n \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}, \text{ 且}$$

$$f(x) = \sqrt{(x-m)^2 + a^2} + \sqrt{(x-n)^2 + b^2}.$$

结论

距离和的最小值：

取 $A(m, -a)$ 、 $B(n, b)$ 、 $P(x, 0)$ ，则

$$f(x) = |PA| + |PB| \geq |AB| = \sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2}.$$

由于 A 、 B 分居 x 轴两侧，线段 AB 必与 x 轴相交。当 P 为交点时取等号，此时

$$x = \frac{bm + an}{a + b}.$$

因此 $f(x)$ 的值域为

$$\left[\sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2}, +\infty \right).$$

理解说明

一句话直觉

把两个根式看作点 $P(x, 0)$ 到两个定点的距离；将定点放在 x 轴两侧，折线拉直时最短。

核心拆解

根式就是距离：

$\sqrt{(x-m)^2 + a^2}$ 是 $P(x, 0)$ 到 $A(m, -a)$ 的距离；同理， $\sqrt{(x-n)^2 + b^2}$ 是 P 到 $B(n, b)$ 的距离。

为什么把两点放在异侧：

距离公式中的纵坐标差要平方，因此 a 与 $-a$ 对应的距离相同。选取异侧的 A 、 B 后，线段 AB 必穿过 x 轴。

什么时候最短：

P 可以在整条 x 轴上移动。当它恰好位于线段 AB 与 x 轴的交点时，折线

$A \rightarrow P \rightarrow B$ 变成直线段 AB ，距离和最小。

算出的是什么

此时纵向距离合计为 $a + b$ ，横向距离为 $|m - n|$ ，所以最短距离为

$$|AB| = \sqrt{(m - n)^2 + (a + b)^2}.$$

使用场景

- 两个根式相加，且每个根号内都能配成 $(x - \text{常数})^2 + \text{正常数}$ 时，可尝试距离法。
- 若题目限制了 x 的取值范围，应检查交点对应的 x 是否仍在允许范围内。

证明

思路提示

构造点 $A(m, -a)$ 、 $B(n, b)$ 、 $P(x, 0)$ ，把 $f(x)$ 化为 $|PA| + |PB|$ ，再用两点之间线段最短。

正式推导

步骤一（对应距离）：

由两点间距离公式，

$$|PA| = \sqrt{(x - m)^2 + a^2}, \quad |PB| = \sqrt{(x - n)^2 + b^2}.$$

因此 $f(x) = |PA| + |PB|$ 。

步骤二（找到最短路径）：

由三角形不等式，

$$f(x) = |PA| + |PB| \geq |AB|.$$

因为 $a, b > 0$ ， A 、 B 分居 x 轴两侧，线段 AB 必与 x 轴相交。取 P 为这一交点，就有 P 在线段 AB 上，故等号确实能够成立。

步骤三（计算最小值）：

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(m - n)^2 + ((-a) - b)^2} \\ &= \sqrt{(m - n)^2 + (a + b)^2}. \end{aligned}$$

线段 AB 与 x 轴的交点横坐标为

$$x = m + \frac{a}{a + b}(n - m) = \frac{bm + an}{a + b}.$$

步骤四（确定值域）：

f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，最小值能够取得；且当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ 。因此其值域为

$$\left[\sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2}, +\infty \right).$$

典型例题

例 1（直接识别）

求 $f(x) = \sqrt{(x-1)^2 + 4} + \sqrt{(x-3)^2 + 9}$ 的最小值及取等时的 x 。

识别与构造：

$m = 1, n = 3, a = 2, b = 3$ 。取 $A(1, -2)$ 、 $B(3, 3)$ 、 $P(x, 0)$ ，则 $f(x) = |PA| + |PB|$ 。

求最小值：

$$f(x) \geq |AB| = \sqrt{(1-3)^2 + (2+3)^2} = \sqrt{29}.$$

求取等位置：

$$x = \frac{3 \cdot 1 + 2 \cdot 3}{2 + 3} = \frac{9}{5}.$$

答案：最小值为 $\sqrt{29}$ ，此时 $x = \frac{9}{5}$ 。

例 2（先配方）

求 $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} + \sqrt{x^2 + 2x + 5}$ 的最小值。

配方：

$$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1^2, \quad x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 2^2.$$

所以 $m = 2, n = -1, a = 1, b = 2$ 。

求最小值与取等位置：

$$f_{\min} = \sqrt{(2-(-1))^2 + (1+2)^2} = 3\sqrt{2},$$

$$x = \frac{2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1)}{1+2} = 1.$$

答案：最小值为 $3\sqrt{2}$ ，此时 $x = 1$ 。

例 3（含参数）

已知 $k > 0$,

$$f(x) = \sqrt{(x-2)^2 + k^2} + \sqrt{(x-5)^2 + 9}$$

的最小值为 5。求 k 及取等时的 x 。

确定参数：

$$m = 2, n = 5, a = k, b = 3.$$

利用最小值求 k ：

$$\sqrt{(2-5)^2 + (k+3)^2} = 5,$$

故 $(k+3)^2 = 16$ 。由于 $k > 0$ ，有 $k+3 = 4$ ，即 $k = 1$ 。

求取等位置：

$$x = \frac{3 \cdot 2 + 1 \cdot 5}{1 + 3} = \frac{11}{4}.$$

答案： $k = 1$ ，此时 $x = \frac{11}{4}$ 。

易错提醒

易错点一：两点放在同侧

若取 $A(m, a)$ 、 $B(n, b)$ ，两点都在 x 轴上方。线段 AB 不经过 x 轴，不能让 $P(x, 0)$ 在线段 AB 上，因此不能直接把最小值写成 $|AB|$ 。

改法：把其中一点关于 x 轴对称。例如取 $A(m, -a)$ 、 $B(n, b)$ ，对应的 $|PA|$ 、 $|PB|$ 不变，但 A 、 B 分居异侧。

易错点二：只写“共线”

三角形不等式的等号条件是 P 在线段 AB 上。如果 P 位于线段的延长线上，即使三点共线，仍有 $|PA| + |PB| > |AB|$ 。

本题为何能取等： $a, b > 0$ ，所以线段 AB 必穿过 x 轴；令 P 为交点即可。

易错点三：纵坐标差算错

A 、 B 的纵坐标分别为 $-a$ 、 b ，所以纵向距离是

$$|b - (-a)| = a + b,$$

不是 $|a - b|$ 。

易错点四：忽略定义域限制

公式给出的取等位置是

$$x_0 = \frac{bm + an}{a + b}.$$

当 $x \in \mathbb{R}$ 时一定能够取到；若题目另有限制，例如 $x \geq c$ ，应先检查 x_0 是否属于允许范围。

结论小结

一句话核心

两个根式看成两段距离；把定点放在 x 轴两侧，折线拉直时最短。

使用条件

•

$$f(x) = \sqrt{(x-m)^2 + a^2} + \sqrt{(x-n)^2 + b^2}, \quad a, b > 0.$$

• 求下述完整值域时， x 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。

结果

$$\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2},$$

$$\text{取等时 } x = \frac{bm + an}{a + b}, \quad \text{值域为 } \left[\sqrt{(m-n)^2 + (a+b)^2}, +\infty \right).$$

关键提醒

- 可取 $A(m, -a)$ 、 $B(n, b)$ 、 $P(x, 0)$ ；异侧放置保证线段 AB 与 x 轴相交。
- 取最小值时， P 必须在线段 AB 上；若 x 的定义域受限，须检查交点是否允许取到。